

AI Vision (ia-app)

Índex

1. Explicació de les funcionalitats de l'aplicació
2. Captures de l'aplicació
3. Procés d'especificació (Spec-Driven Development)
4. Annex amb fitxers rellevants

1. Explicació de les funcionalitats de l'aplicació

AI Vision (ia-app) és una aplicació mòbil híbrida desenvolupada amb Ionic, Vue 3 i TensorFlow.js dissenyada per al reconeixement d'objectes en temps real utilitzant processament local (On-Device AI).

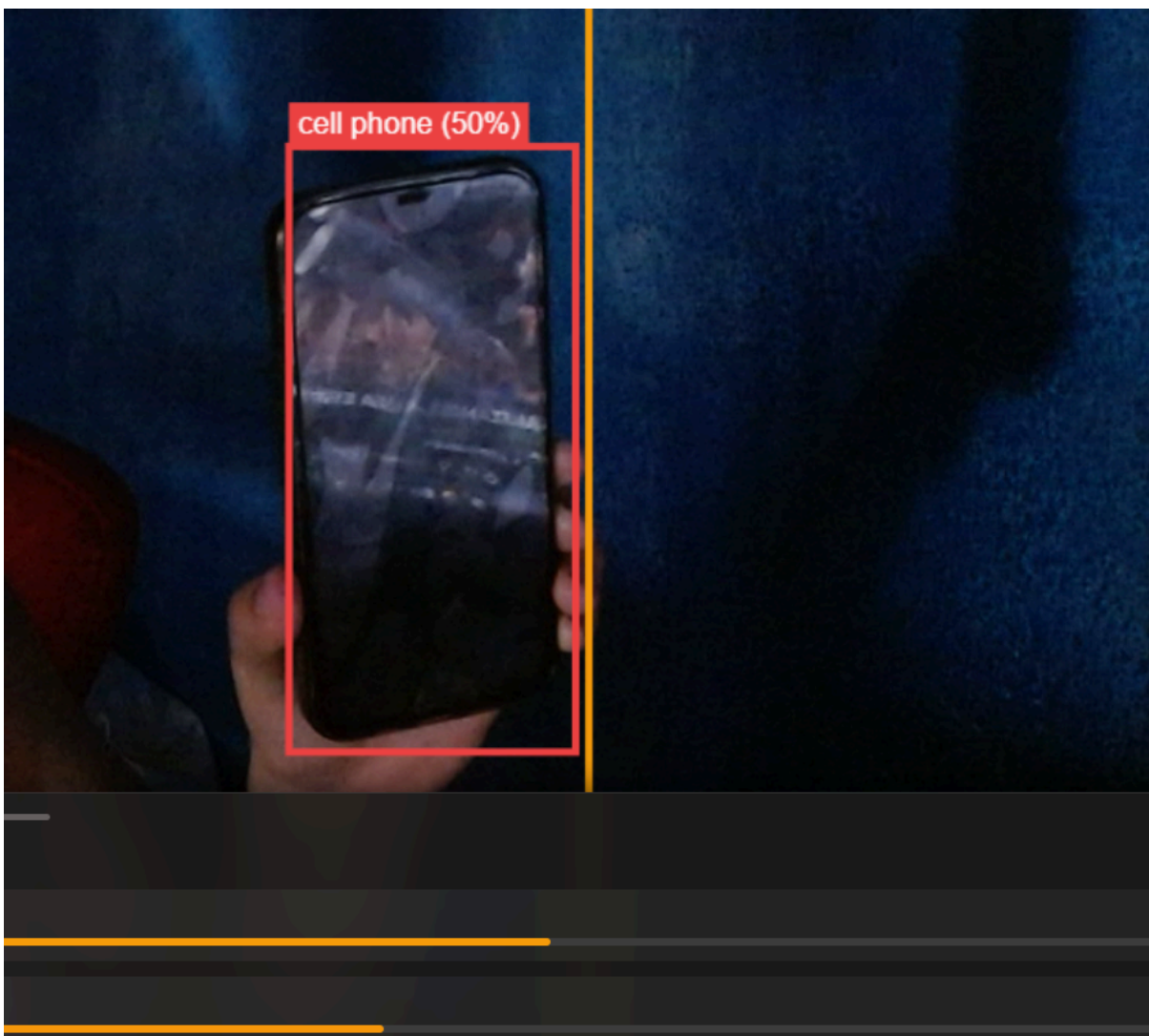
Principals característiques:

- **Detecció en temps real:** Utilitza la càmera del dispositiu per identificar objectes instantàniament sense connexió a servidors externs.
- **Intelligència Artificial Local:** Implementa el model COCO-SSD (versió `lite_mobilenet_v2` per a un rendiment òptim en dispositius mòbils).
- **Interfície Premium (Glassmorphism):** Disseny elegant amb animacions suaus, efecte translúcid (blur) i una experiència d'usuari fluida.
- **Resposta Hàptica:** Vibracions subtils (mitjançant Capacitor Haptics) quan es detecten objectes amb una confiança superior al 60%.
- **Historial de Deteccions:** Panell inferior que mostra els 3 objectes detectats més recentment amb el seu percentatge de confiança.

2. Captures de l'aplicació

A continuació es detallen els espais per a les imatges representatives del producte

final: Projecte DAM - AI Vision 2



Projecte DAM - AI Vision 3

3. Procés d'especificació (Spec-Driven Development)

El desenvolupament s'ha regit per la metodologia **Spec-Driven Development (SDD)**, assegurant una arquitectura sòlida abans de l'escriptura del codi font.

a. Foundations (Fonaments)

- **Context:** Necessitat de demostrar la integració de models d'IA en dispositius mòbils sense dependència de servidors externs (On-Device).
- **Objectius:** Desenvolupar visió artificial en temps real, optimitzar el rendiment per a gammes mitjanes/baixes i dissenyar una UI moderna (Glassmorphism). • **Abast:** S'inclou la detecció múltiple, visualització de bounding boxes, feedback hàptic i historial de deteccions. S'exclou expressament l'entrenament de models personalitzats i l'emmagatzematge al núvol.

b. Specify (Especificació)

Casos d'Ús	Detecció automàtica a l'inici, canvi de càmera (frontal/posterior) i visualització de les 3 últimes deteccions al panell inferior.
Rendiment	El model ha de carregar en menys de 5 segons. Els quadres delimitadors (bounding boxes) han de seguir l'objecte suaument.
Feedback UX	Vibració curta (hàptica) obligatòria si la confiança de detecció és superior al 60%.
Stack Tècnic	Ionic + Vue 3, TensorFlow.js (lite_mobilenet_v2) i Capacitor (Plugins de Camera i Haptics).

c. Planning (Planificació i Tasques)

Les decisions tècniques clau han inclòs l'ús de Vue 3 (Composition API) per gestionar millor l'estat del model, i dibuixar els resultats en un element <canvas> sobreposat al <video>. S'ha dividit en les següents fases:

1.

Fase 1: Configuració de l'entorn (Ionic, Vue, TF.js, Capacitor).

2.

Fase 2: Implementació de la càmera (pantalla completa i alternança de lents).

3.
Fase 3: Integració de la IA (Càrrega del model, loop `requestAnimationFrame` i Canvas).

4.

Fase 4: Interfície i UX (Bottom Sheet, Blur effects, Haptics).

5.

Fase 5: Generació de documentació (README, SPEC, tasks i PDF d'entrega).

4. Annex amb fitxers rellevants

Fragment del fitxer `README.md`

AI Vision (ia-app)

Una aplicació mòbil moderna construïda amb Ionic, Vue 3 y TensorFlow.js para el reconocimiento de objetos en tiempo real.

[...]

- Detección en tiempo real: Utiliza la cámara del dispositivo para identificar objetos instantáneamente.
- Inteligencia Artificial: Implementa el modelo COCO-SSD (versión lite para rendimiento móvil).
- Interfaz Premium: Diseño elegante con efectos de glassmorphism.

Fragment del fitxer `SPEC.md`

Objetivos

- Desarrollar una aplicación móvil híbrida capaz de realizar visión artificial en tiempo real.
- Optimizar el rendimiento del modelo para dispositivos de gama media/baja. - Proporcionar una interfaz de usuario moderna e intuitiva (Glassmorphism).

Comportamiento Esperado

- El modelo debe cargar en menos de 5 segundos.
- Si la confianza de detección es superior al 60%, se debe disparar una vibración corta (háptica).

Fragment del fitxer `tasks.md`

Fase 3: Integración de IA [x]

- [x] Carga asíncrona del modelo COCO-SSD.
- [x] Lógica de detección frame-by-frame usando requestAnimationFrame. - [x] Implementación de bounding boxes en Canvas.

Fase 4: Interfaz y UX [x]

- [x] Diseño de panel inferior (Bottom Sheet) con efecto blur.

Proyecto DAM - AI Vision 6

- [x] Implementación de feedback háptico con Capacitor Haptics.

